

Malliavin Calculus and Monte-Carlo Methods — Project Report

Project A

Prepared by :

Mbouala NIANGA NGATSE

Marc Antoine DA SILVA

Professor :

Christophe Chorro

Date :

21 mars 2026



Table des matières

1	Cadre général	2
2	Rappels utiles issus du cours	2
2.1	Solution explicite et homogénéité	2
2.2	Processus de première variation	2
2.3	Dérivée de Malliavin de X_t^x	3
2.4	Dualité entre D et δ	3
2.5	Formule produit	4
3	Partie A – Discretisation et integration par partie	4
3.1	Question a)	4
3.2	Question b)	5
3.3	Question c)	7
3.4	Question d)	8
3.5	Question e)	9
3.6	Question f)	9
4	Partie B - Integration par partie et discretisation	9
4.1	Question a)	9
4.2	Question b)	11
5	Partie C - Numerical part	13
5.1	Discretisation de l'intégrale asiatique	14
5.2	Simulation des trajectoires	14
5.3	Question C.a – Prix des options asiatiques	14
5.4	Question C.b – Delta par différences finies	15
5.5	Question C.c – Delta par les deux méthodes d'intégration par parties	15
5.6	Variance empirique et intervalles de confiance	16
5.7	Question C.d – Comparaison	16
5.8	Question C.e – Conclusion	16
6	Partie C – Numerical part	17
6.1	Choix numériques	17
6.2	Prix des options asiatiques	18
6.3	Delta par différences finies	19
6.4	Delta par les deux méthodes d'intégration par parties	19
6.5	Delta du call asiatique	20
6.6	Delta de la digitale asiatique	20
6.7	Influence du paramètre ε dans la méthode FD	21
6.8	Commentaires sur les graphiques	21
6.9	Conclusion numérique	25

1 Cadre général

On considère l'actif risqué $X^x = (X_t^x)_{t \in [0, T]}$ défini par

$$dX_t^x = rX_t^x dt + \sigma_t X_t^x dB_t, \quad X_0^x = x,$$

où $r > 0$, $x > 0$, $\sigma \in L^2([0, T])$, et B est un mouvement brownien standard.

Dans ce modèle, la solution explicite est

$$X_t^x = x \exp \left(\int_0^t \left(r - \frac{\sigma_s^2}{2} \right) ds + \int_0^t \sigma_s dB_s \right).$$

En particulier pour $\forall t$,

$$X_t^x = xZ_t,$$

avec Z_t ne dépendant pas de x .

Dans un premier temps, nous nous intéressons à

$$P(x) = e^{-rT} \mathbb{E} \left[\Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x) \right],$$

avec $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$, puis à son Delta

$$\Delta(x) = P'(x).$$

On va explorer différentes méthodes pour calculer le prix et le delta d'options asiatiques. On va comparer les résultats obtenus avec des méthodes différentes et étudier l'impact de la discrétisation et du nombre de simulations sur les résultats.

On a donc deux objectifs dans ce projet :

- établir des formules théoriques pour le Delta à l'aide des calculs de Malliavin ;
- comparer numériquement, par Monte Carlo, la méthode des différences finies et deux méthodes d'intégration par parties.

2 Rappels utiles issus du cours

2.1 Solution explicite et homogénéité

L'EDS est linéaire, donc sa solution s'écrit

$$X_t^x = x \exp \left(\int_0^t \left(r - \frac{\sigma_s^2}{2} \right) ds + \int_0^t \sigma_s dB_s \right).$$

En particulier, pour tout t ,

$$X_t^x = xZ_t,$$

où Z_t ne dépend pas de x .

2.2 Processus de première variation

D'après le **Lemme [4]**, sous les hypothèses usuelles sur les coefficients de l'EDS, l'application $x \mapsto X_t^x(\omega)$ est de classe C^1 pour presque tout ω , et le processus

$$Y_t^x = \frac{dX_t^x}{dx}$$

est appelé processus de première variation. Dans le modèle de Black-Scholes

$$Y_t^x = \frac{X_t^x}{x}.$$

On note donc

$$Y_t^x = \frac{dX_t^x}{dx}.$$

Dans notre cadre, comme $X_t^x = xZ_t$, on obtient alors que :

$$Y_t^x = \frac{X_t^x}{x}.$$

2.3 Dérivée de Malliavin de X_t^x

Rappel du cours : Pour une diffusion générale,

$$D_s X_t^x = Y_t^x (Y_s^x)^{-1} \sigma(s, X_s^x) \mathbf{1}_{\{s \leq t\}}.$$

Dans le modèle du projet, on a $\sigma(s, X_s^x) = \sigma_s X_s^x$ et

$$Y_s^x = \frac{X_s^x}{x}.$$

Ainsi,

$$D_s X_t^x = Y_t^x (Y_s^x)^{-1} \sigma_s X_s^x \mathbf{1}_{\{s \leq t\}} = x \sigma_s Y_t^x \mathbf{1}_{\{s \leq t\}} = \sigma_s X_t^x \mathbf{1}_{\{s \leq t\}}.$$

2.4 Dualité entre D et δ

Rappel du cours (Malliavin Calculus 3). L'intégrale de Skorohod δ est l'adjoint de la dérivée de Malliavin D :

$$\mathbb{E} \left[\langle DF, u \rangle_{L^2([0, T])} \right] = \mathbb{E} \left[F \delta(u) \right].$$

Lorsque u est adapté et carré intégrable, on a

$$\delta(u) = \int_0^T u_t dB_t.$$

2.5 Formule produit

Rappel du cours (Malliavin Calculus 3). Pour $u \in \text{dom}(\delta)$ et $F \in \mathbb{D}$, on a

$$\delta(Fu) = F\delta(u) - \int_0^T D_t F u_t dt.$$

Cette identité sera utilisée dans la partie B pour calculer explicitement le poids $\Pi = \delta(w)$.

3 Partie A – Discretisation et integration par partie

Dans cette partie, on cherche à dériver une représentation du Delta sous forme d'espérance pondérée à l'aide du calcul de Malliavin.

On considère

$$F = \Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x), \quad 0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T,$$

avec $\Phi \in C^1 \cap \text{Lip}(\mathbb{R}^{n+1}, \mathbb{R})$, et

$$P(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x)].$$

3.1 Question a)

On considère

$$P(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x)].$$

On veut montrer que P est de classe C^1 et calculer sa dérivée.

Comme $\Phi \in C^1 \cap \text{Lip}(\mathbb{R}^{n+1}, \mathbb{R})$, on peut appliquer la chain rule à la fonction

$$x \mapsto \Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x).$$

On obtient, pour presque tout ω ,

$$\frac{d}{dx} \Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x) = \sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x) \frac{dX_{t_i}^x}{dx}.$$

Or,

D'après le **Lemme [4]**

par définition du processus de première variation,

$$\frac{dX_{t_i}^x}{dx} = Y_{t_i}^x.$$

Dans notre modèle, comme $X_t^x = xZ_t$, on a

$$Y_{t_i}^x = \frac{X_{t_i}^x}{x}.$$

Donc

$$\frac{d}{dx} \Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x) = \sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x) \frac{X_{t_i}^x}{x}.$$

Il reste à justifier le passage de la dérivée sous le signe espérance.

On utilise le fait que :

- les dérivées partielles de Φ sont bornées, car $\Phi \in C^1 \cap \text{Lip}$;
- les variables $X_{t_i}^x$ admettent des moments d'ordre 2 dans le modèle de Black–Scholes.

Ainsi, le terme

$$\sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, \dots, X_T^x) \frac{X_{t_i}^x}{x}$$

est intégrable. On peut donc dériver sous l'espérance par convergence dominée.

On en déduit

$$\Delta(x) = P'(x) = e^{-rT} \mathbb{E} \left[\sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x) \frac{X_{t_i}^x}{x} \right].$$

3.2 Question b)

D'après la **Proposition** [8], pour la diffusion X_t^x ,

$$D_s X_t^x = Y_t^x (Y_s^x)^{-1} \sigma(s, X_s^x) \mathbf{1}_{\{s \leq t\}}.$$

Dans le modèle du projet, cela se simplifie en

$$D_s X_t^x = \sigma_s X_t^x \mathbf{1}_{\{s \leq t\}}.$$

On cherche une condition nécessaire et suffisante sur $w \in \text{dom}(\delta)$ pour que

$$\Delta(x) = e^{-rT} \mathbb{E} [\Phi(X_0^x, \dots, X_T^x) \Pi], \quad \Pi = \delta(w).$$

Posons

$$G = \Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x).$$

D'après la chaine rule pour la dérivée de Malliavin,

$$D_t G = \sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, \dots, X_T^x) D_t X_{t_i}^x.$$

En utilisant la formule de la **Proposition** [8],

$$D_t X_{t_i}^x = \sigma_t X_{t_i}^x \mathbf{1}_{\{t \leq t_i\}}.$$

Comme $Y_{t_i}^x = X_{t_i}^x / x$, on peut écrire

$$D_t X_{t_i}^x = x \sigma_t Y_{t_i}^x \mathbf{1}_{\{t \leq t_i\}}.$$

Ainsi,

$$D_t G = \sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, \dots, X_T^x) x \sigma_t Y_{t_i}^x \mathbf{1}_{\{t \leq t_i\}}.$$

Passons au calcul du produit scalaire avec w :

$$\langle DG, w \rangle = \int_0^T D_t G w(t) dt.$$

En remplaçant $D_t G$ par son expression,

$$\langle DG, w \rangle = \int_0^T \left(\sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, \dots, X_T^x) x \sigma_t Y_{t_i}^x \mathbf{1}_{\{t \leq t_i\}} \right) w(t) dt.$$

Comme la somme est finie, on peut permuter somme et intégrale :

$$\langle DG, w \rangle = \sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, \dots, X_T^x) Y_{t_i}^x \int_0^{t_i} x \sigma_t w(t) dt.$$

Par **dualité entre D et δ** ,

$$\mathbb{E}[\langle DG, w \rangle] = \mathbb{E}[G \delta(w)].$$

Or on veut que

$$\mathbb{E}[G \delta(w)] = \mathbb{E} \left[\sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, \dots, X_T^x) Y_{t_i}^x \right],$$

qui est précisément la formule obtenue dans la question a).

Pour que ces deux expressions coïncident pour toute fonction Φ , il faut et il suffit que, pour tout i ,

$$\mathbb{E} \left[\int_0^{t_i} x \sigma_t w(t) dt \mid X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x \right] = 1.$$

On a donc la condition nécessaire et suffisante :

$$\boxed{\mathbb{E} \left[\int_0^{t_i} x \sigma_t w(t) dt \mid X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x \right] = 1, \quad i = 0, \dots, n.}$$

3.3 Question c)

On cherche un poids de la forme

$$w(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{1}_{[t_{i-1}, t_i)}(t),$$

où les λ_i sont déterministes.

Le but est de vérifier que ce choix permet de satisfaire la condition obtenue à la question-b, c'est-à-dire que :

$$\mathbb{E} \left[\int_0^{t_i} x \sigma_t w(t) dt \mid X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x \right] = 1.$$

Comme w est déterministe, l'intégrale

$$\int_0^{t_i} x \sigma_t w(t) dt$$

l'est aussi, le conditionnement alors disparaît. Il nous suffit donc de résoudre

$$\int_0^{t_i} x \sigma_t w(t) dt = 1, \quad i = 1, \dots, n.$$

Or, par définition de w ,

$$\int_0^{t_i} x \sigma_t w(t) dt = x \sum_{j=1}^i \lambda_j \int_{t_{j-1}}^{t_j} \sigma_t dt.$$

Posons

$$A_j = \int_{t_{j-1}}^{t_j} \sigma_t dt.$$

Alors la condition devient

$$x \sum_{j=1}^i \lambda_j A_j = 1, \quad i = 1, \dots, n.$$

On obtient un système

Pour $i = 1$, on a

$$x \lambda_1 A_1 = 1,$$

d'où

$$\lambda_1 = \frac{1}{x A_1}.$$

Pour $i = 2$, on a

$$x(\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2) = 1.$$

En utilisant la valeur de λ_1 , on obtient

$$\lambda_2 = \frac{\frac{1}{x} - \lambda_1 A_1}{A_2}.$$

De façon générale, pour $i \geq 2$,

$$x \sum_{j=1}^i \lambda_j A_j = 1$$

implique

$$\lambda_i = \frac{\frac{1}{x} - \sum_{j=1}^{i-1} \lambda_j A_j}{A_i}.$$

On a donc bien

$$\boxed{\lambda_1 = \frac{1}{xA_1}, \quad \lambda_i = \frac{\frac{1}{x} - \sum_{j=1}^{i-1} \lambda_j A_j}{A_i}, \quad i \geq 2.}$$

Il reste à calculer le poids $\Pi = \delta(w)$. Comme w est déterministe et carré intégrable, l'intégrale de Skorohod coïncide avec l'intégrale d'Itô. On obtient donc

$$\Pi = \delta(w) = \int_0^T w(t) dB_t.$$

En remplaçant w par son expression par morceaux,

$$\Pi = \sum_{i=1}^n \lambda_i \int_{t_{i-1}}^{t_i} dB_t = \sum_{i=1}^n \lambda_i (B_{t_i} - B_{t_{i-1}}).$$

Ainsi,

$$\boxed{\Pi = \sum_{i=1}^n \lambda_i (B_{t_i} - B_{t_{i-1}}).}$$

3.4 Question d)

Dans le cadre Black-Scholes classique, $\sigma_t \equiv \sigma$ constante. Si l'on prend une seule date t_1 , alors

$$\lambda_1 = \frac{1}{x \int_0^{t_1} \sigma dt} = \frac{1}{x\sigma t_1}.$$

Ainsi

$$w(t) = \frac{1}{x\sigma t_1} \mathbf{1}_{[0, t_1]}(t),$$

et

$$\boxed{\Pi = \int_0^{t_1} \frac{1}{x\sigma t_1} dB_t = \frac{B_{t_1}}{x\sigma t_1}.}$$

3.5 Question e)

On note

$$\mathcal{G} = \sigma(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x).$$

Soit $\Pi \in \mathcal{W}$ un poids admissible. On pose

$$\Pi_0 = \mathbb{E}[\Pi \mid \mathcal{G}].$$

Alors Π_0 est encore admissible, et c'est le poids qui minimise la variance de

$$\Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x)\Pi.$$

En effet, comme $\Phi(X_0^x, \dots, X_T^x)$ est $\mathcal{G}$ -mesurable, on a

$$\mathbb{E}[\Phi \Pi_0] = \mathbb{E}[\Phi \Pi].$$

Puis

$$\Pi = \Pi_0 + (\Pi - \Pi_0),$$

et le terme $\Pi - \Pi_0$ est orthogonal aux variables $\mathcal{G}$ -mesurables. On en déduit

$$\mathbb{E}[(\Phi \Pi)^2] = \mathbb{E}[(\Phi \Pi_0)^2] + \mathbb{E}[\Phi^2 (\Pi - \Pi_0)^2],$$

donc

$$\boxed{\text{Var}(\Phi \Pi) \geq \text{Var}(\Phi \Pi_0)}.$$

3.6 Question f)

Le cours indique qu'une formule du type

$$\Delta(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(\cdot) \Pi]$$

obtenue d'abord pour les fonctions régulières peut ensuite être étendue par approximation à des payoffs moins réguliers, dès lors que la variable aléatoire correspondante est dans L^2 .

On approxime donc une fonction continue à croissance linéaire par une suite de fonctions de $C^1 \cap \text{Lip}$, puis on passe à la limite par convergence dominée. Cela justifie l'utilisation des poids pour des payoffs non réguliers.

4 Partie B - Integration par partie et discretisation

On considère maintenant

$$A^x = \int_0^T X_s^x ds, \quad P(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(A^x)].$$

4.1 Question a)

Malliavin Calculus 3 Pour un processus u suffisamment régulier,

$$D_t \left(\int_0^T u_s ds \right) = \int_0^T D_t u_s ds.$$

Malliavin Calculus 3 La dualité entre D et δ donne

$$\mathbb{E}[\langle DF, w \rangle] = \mathbb{E}[F \delta(w)].$$

On considère

$$A^x = \int_0^T X_s^x ds, \quad P(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(A^x)].$$

Le sujet propose le poids

$$w(s) = \frac{2X_s^x}{x\sigma_s A^x}.$$

On veut montrer que si $\Pi = \delta(w)$, alors

$$\Delta(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(A^x) \Pi].$$

Commençons par calculer la dérivée classique de A^x par rapport à x . Comme

$$A^x = \int_0^T X_s^x ds,$$

on a

$$\frac{dA^x}{dx} = \int_0^T \frac{dX_s^x}{dx} ds = \int_0^T \frac{X_s^x}{x} ds = \frac{A^x}{x}.$$

Par conséquent,

$$\Delta(x) = e^{-rT} \mathbb{E} \left[\Phi'(A^x) \frac{A^x}{x} \right].$$

Calculons maintenant la dérivée de Malliavin de A^x . En utilisant la propriété rappelée ci-dessus,

$$D_t A^x = \int_0^T D_t X_s^x ds.$$

Or

$$D_t X_s^x = \sigma_t X_s^x \mathbf{1}_{\{t \leq s\}},$$

donc

$$D_t A^x = \int_0^T \sigma_t X_s^x \mathbf{1}_{\{t \leq s\}} ds = \sigma_t \int_t^T X_s^x ds.$$

Par la règle de chaîne,

$$D_t(\Phi(A^x)) = \Phi'(A^x) D_t A^x = \Phi'(A^x) \sigma_t \int_t^T X_s^x ds.$$

On calcule alors le produit scalaire

$$\langle D(\Phi(A^x)), w \rangle = \int_0^T D_t(\Phi(A^x)) w(t) dt.$$

En remplaçant les expressions obtenues,

$$\langle D(\Phi(A^x)), w \rangle = \int_0^T \Phi'(A^x) \sigma_t \left(\int_t^T X_s^x ds \right) \frac{2X_t^x}{x\sigma_t A^x} dt.$$

Après simplification de σ_t ,

$$\langle D(\Phi(A^x)), w \rangle = \Phi'(A^x) \frac{2}{xA^x} \int_0^T X_t^x \left(\int_t^T X_s^x ds \right) dt.$$

Posons

$$F(t) = \int_t^T X_s^x ds.$$

Alors

$$F'(t) = -X_t^x.$$

On en déduit

$$\int_0^T X_t^x \left(\int_t^T X_s^x ds \right) dt = - \int_0^T F'(t) F(t) dt.$$

Or

$$- \int_0^T F'(t) F(t) dt = -\frac{1}{2} \int_0^T (F(t)^2)' dt = \frac{1}{2} (F(0)^2 - F(T)^2).$$

Comme

$$F(0) = A^x, \quad F(T) = 0,$$

on obtient

$$\int_0^T X_t^x \left(\int_t^T X_s^x ds \right) dt = \frac{1}{2} (A^x)^2.$$

Ainsi,

$$\langle D(\Phi(A^x)), w \rangle = \Phi'(A^x) \frac{2}{xA^x} \cdot \frac{1}{2} (A^x)^2 = \Phi'(A^x) \frac{A^x}{x}.$$

Enfin, par dualité entre D et δ ,

$$\mathbb{E}[\Phi(A^x) \delta(w)] = \mathbb{E}[\langle D(\Phi(A^x)), w \rangle] = \mathbb{E} \left[\Phi'(A^x) \frac{A^x}{x} \right].$$

On retrouve bien l'expression de $\Delta(x)$. Donc

$$\boxed{\Delta(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(A^x) \Pi], \quad \Pi = \delta(w).}$$

4.2 Question b)

La formule produit pour l'intégrale de Skorohod est

$$\delta(Fu) = F\delta(u) - \int_0^T D_t F u_t dt.$$

De plus, si u est adapté et carré intégrable, alors

$$\delta(u) = \int_0^T u_t dB_t.$$

On veut calculer explicitement

$$\Pi = \delta(w), \quad w(t) = \frac{2X_t^x}{x\sigma_t A^x}.$$

On écrit w sous la forme

$$w(t) = F u(t),$$

avec

$$F = \frac{2}{xA^x}, \quad u(t) = \frac{X_t^x}{\sigma_t}.$$

On applique alors la formule produit :

$$\delta(Fu) = F\delta(u) - \int_0^T D_t F u_t dt.$$

Commençons par calculer $\delta(u)$. Comme u est adapté,

$$\delta(u) = \int_0^T \frac{X_t^x}{\sigma_t} dB_t.$$

Calculons maintenant $D_t F$. On a

$$F = \frac{2}{xA^x}.$$

Comme x est constant par rapport à D_t , on dérive en utilisant la dérivée de $u \mapsto 1/u$:

$$D_t F = -\frac{2}{x(A^x)^2} D_t A^x.$$

Or, d'après la question précédente,

$$D_t A^x = \sigma_t \int_t^T X_s^x ds.$$

Donc

$$D_t F = -\frac{2}{x(A^x)^2} \sigma_t \int_t^T X_s^x ds.$$

Il reste à calculer

$$\int_0^T D_t F u_t dt.$$

En remplaçant $D_t F$ et u_t , on obtient

$$\int_0^T D_t F u_t dt = \int_0^T \left(-\frac{2}{x(A^x)^2} \sigma_t \int_t^T X_s^x ds \right) \frac{X_t^x}{\sigma_t} dt.$$

Les σ_t se simplifient :

$$\int_0^T D_t F u_t dt = -\frac{2}{x(A^x)^2} \int_0^T X_t^x \left(\int_t^T X_s^x ds \right) dt.$$

Or on a déjà montré que

$$\int_0^T X_t^x \left(\int_t^T X_s^x ds \right) dt = \frac{1}{2} (A^x)^2.$$

Donc

$$\int_0^T D_t F u_t dt = -\frac{2}{x(A^x)^2} \cdot \frac{1}{2} (A^x)^2 = -\frac{1}{x}.$$

En reportant dans la formule produit,

$$\Pi = \delta(w) = F\delta(u) - \int_0^T D_t F u_t dt.$$

On obtient

$$\Pi = \frac{2}{xA^x} \int_0^T \frac{X_t^x}{\sigma_t} dB_t - \left(-\frac{1}{x} \right),$$

soit

$$\boxed{\Pi = \frac{1}{x} + \frac{2}{xA^x} \int_0^T \frac{X_t^x}{\sigma_t} dB_t.}$$

Dans le cas particulier où $\sigma_t \equiv \sigma$ est constante,

$$\boxed{\Pi = \frac{1}{x} + \frac{2}{x\sigma A^x} \int_0^T X_t^x dB_t.}$$

5 Partie C - Numerical part

Le sujet fixe les paramètres

$$x = 100, \quad r = 3\%, \quad \sigma = 20\%, \quad T = 1,$$

et demande de comparer

$$M = 50, \quad M = 150, \quad M = 250.$$

5.1 Discrétisation de l'intégrale asiatique

Le sujet propose

$$\int_0^T X_s^x ds \approx \frac{T}{M} \sum_{k=0}^M X_{kT/M}^x.$$

On note donc

$$A_M^x = \frac{T}{M} \sum_{k=0}^M X_{t_k}^x, \quad t_k = \frac{kT}{M}.$$

5.2 Simulation des trajectoires

Dans le modèle Black-Scholes à volatilité constante, on simule

$$X_{t_{k+1}}^x = X_{t_k}^x \exp \left(\left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \Delta t + \sigma \Delta B_k \right), \quad \Delta t = \frac{T}{M},$$

avec

$$\Delta B_k = \sqrt{\Delta t} G_k, \quad G_k \sim \mathcal{N}(0, 1) \text{ i.i.d.}$$

5.3 Question C.a – Prix des options asiatiques

Les deux payoffs sont :

$$\phi_{\text{call}} = (A_M^x - K_1)_+, \quad \phi_{\text{dig}} = \mathbf{1}_{\{K_1 < A_M^x < K_2\}},$$

avec

$$K_1 = 100, \quad K_2 = 110.$$

L'estimateur Monte Carlo du prix est

$$\hat{P}_N = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \phi^{(j)}.$$

Si l'on pose

$$Y_j = e^{-rT} \phi^{(j)}, \quad \bar{Y}_N = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N Y_j,$$

la variance empirique est

$$s_N^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (Y_j - \bar{Y}_N)^2.$$

L'intervalle de confiance asymptotique à 95% est

$$\boxed{\hat{P}_N \pm 1.96 \frac{s_N}{\sqrt{N}}}.$$

Le sujet demande ensuite d'étudier empiriquement la convergence lorsque

$$N = 1000, 3000, 5000, \dots, 51000.$$

5.4 Question C.b – Delta par différences finies

On utilise

$$\hat{\Delta}_{FD} = \frac{\hat{P}_N(x + \varepsilon) - \hat{P}_N(x - \varepsilon)}{2\varepsilon}.$$

Il faut utiliser les mêmes trajectoires browniennes pour $x + \varepsilon$ et $x - \varepsilon$ afin de réduire la variance.

L'analyse attendue est :

- si ε est trop grand : biais de discrétisation ;
- si ε est trop petit : variance élevée, surtout pour le payoff indicatrice.

5.5 Question C.c – Delta par les deux méthodes d'intégration par parties

Méthode A (issue de la partie A). On discrétise l'option asiatique comme un payoff dépendant de

$$(X_{t_0}^x, \dots, X_{t_M}^x),$$

puis on utilise le poids

$$\Pi_A = \sum_{i=1}^M \lambda_i (B_{t_i} - B_{t_{i-1}}).$$

L'estimateur est

$$\hat{\Delta}_N^A = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \phi^{(j)} \Pi_A^{(j)}.$$

Méthode B (issue de la partie B). On utilise

$$\Pi_B = \frac{1}{x} + \frac{2}{x\sigma A^x} \int_0^T X_t^x dB_t.$$

Après discrétisation,

$$\int_0^T X_t^x dB_t \approx \sum_{k=0}^{M-1} X_{t_k}^x \Delta B_k,$$

et

$$\Pi_B^{(j)} = \frac{1}{x} + \frac{2}{x\sigma A_M^{x,(j)}} \sum_{k=0}^{M-1} X_{t_k}^{x,(j)} \Delta B_k^{(j)}.$$

L'estimateur correspondant est

$$\hat{\Delta}_N^B = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \phi^{(j)} \Pi_B^{(j)}.$$

5.6 Variance empirique et intervalles de confiance

Pour chaque méthode de calcul du Delta, si l'on note Z_j l'échantillon simulé, on calcule

$$\bar{Z}_N = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N Z_j, \quad s_N^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (Z_j - \bar{Z}_N)^2,$$

et l'intervalle de confiance à 95% :

$$\boxed{\bar{Z}_N \pm 1.96 \frac{s_N}{\sqrt{N}}}.$$

5.7 Question C.d – Comparaison

La comparaison demandée par le sujet doit porter sur :

- les valeurs estimées des prix ;
- les valeurs estimées du Delta par FD, Malliavin A et Malliavin B ;
- les variances empiriques ;
- les intervalles de confiance ;
- l'effet de M ;
- l'effet de ε pour la méthode FD.

Des graphiques naturels sont :

- estimateur en fonction de N ;
- largeur de l'intervalle de confiance en fonction de N ;
- comparaison des variances empiriques ;
- ratio des variances $\text{Var}(\text{FD})/\text{Var}(\text{Mall})$.

5.8 Question C.e – Conclusion

Les supports numériques du cours insistent sur les idées suivantes :

- plus le payoff est irrégulier, plus la méthode d'intégration par parties est efficace ;
- l'intégration par parties agit comme une technique de réduction de variance ;
- les différences finies peuvent être compétitives sur des payoffs réguliers, mais deviennent moins stables sur les payoffs discontinus.

Dans le cadre du projet, on s'attend donc à ce que :

- pour le call asiatique, les trois méthodes donnent des résultats cohérents ;
- pour l'option indicatrice asiatique, les méthodes de Malliavin soient nettement plus stables que les différences finies.

6 Partie C – Numerical part

Dans cette partie, on met en œuvre les formules obtenues précédemment afin de comparer, sur des exemples concrets, la méthode des différences finies et les deux estimateurs issus du calcul de Malliavin. Le sujet demande cette comparaison dans le cadre d'options asiatiques, en faisant varier à la fois le pas de discrétisation et le nombre de simulations Monte Carlo.

6.1 Choix numériques

On reprend les paramètres imposés dans l'énoncé :

$$x = 100, \quad r = 3\%, \quad \sigma = 20\%, \quad T = 1.$$

Comme demandé, on considère trois niveaux de discrétisation,

$$M \in \{50, 150, 250\},$$

et un nombre de simulations allant de

$$N = 1000, 3000, 5000, \dots, 51000.$$

Ces choix permettent d'observer à la fois l'erreur statistique liée au Monte Carlo et l'effet de la discrétisation temporelle.

Pour approximer l'intégrale asiatique, on utilise exactement la discrétisation proposée dans le sujet :

$$A_M^x = \frac{T}{M} \sum_{k=0}^M X_{t_k}^x, \quad t_k = \frac{kT}{M}.$$

Dans le modèle de Black–Scholes, la dynamique simulée est

$$X_{t_{k+1}}^x = X_{t_k}^x \exp \left(\left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \Delta t + \sigma \Delta B_k \right), \quad \Delta t = \frac{T}{M},$$

avec

$$\Delta B_k = \sqrt{\Delta t} G_k, \quad G_k \sim \mathcal{N}(0, 1) \text{ i.i.d.}$$

Comme le modèle est homogène en x , on peut écrire

$$X_{t_k}^x = x Z_{t_k},$$

et simuler une seule fois les trajectoires normalisées Z . En pratique, cela rend le code plus léger et permet surtout de réutiliser les mêmes trajectoires pour toutes les méthodes.

Pour les différences finies, on utilise les mêmes incréments browniens pour $x + \varepsilon$ et $x - \varepsilon$. C'est un choix classique de common random numbers qui réduit fortement la variance de l'estimateur. Dans les tableaux ci-dessous, on prend $\varepsilon = 1$, puis on commente séparément l'effet de sa variation, comme demandé dans l'énoncé.

6.2 Prix des options asiatiques

Les deux payoffs étudiés sont

$$\phi_{\text{call}} = (A_M^x - K_1)_+, \quad \phi_{\text{dig}} = \mathbf{1}_{\{K_1 < A_M^x < K_2\}},$$

avec

$$K_1 = 100, \quad K_2 = 110.$$

Pour chaque payoff, l'estimateur Monte Carlo du prix est

$$\hat{P}_N = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \phi^{(j)}.$$

Si l'on pose

$$Y_j = e^{-rT} \phi^{(j)}, \quad \bar{Y}_N = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N Y_j,$$

on calcule la variance empirique

$$s_N^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (Y_j - \bar{Y}_N)^2,$$

et l'intervalle de confiance asymptotique à 95%

$$\bar{Y}_N \pm 1.96 \frac{s_N}{\sqrt{N}}.$$

C'est exactement le cadre demandé dans le projet.

Les résultats obtenus pour $N = 51000$ sont rassemblés dans le tableau suivant.

TABLE 1 – Prix Monte Carlo des deux options asiatiques pour $N = 51000$.

M	Option	Estimateur	Variance empirique	IC 95%
50	Call asiatique	6.420827	71.085957	[6.347652, 6.494002]
50	Digitale asiatique	0.307936	0.204014	[0.304016, 0.311856]
150	Call asiatique	5.631705	63.227995	[5.562693, 5.700717]
150	Digitale asiatique	0.293398	0.198648	[0.289530, 0.297266]
250	Call asiatique	5.479979	61.875994	[5.411709, 5.548249]
250	Digitale asiatique	0.293512	0.198692	[0.289644, 0.297381]

Dans l'ensemble, les estimations sont déjà assez stables. On remarque que le prix du call baisse quand M augmente. Ce point est cohérent avec le fait que l'approximation discrète de l'intégrale se raffine progressivement. Pour la digitale, les valeurs obtenues pour $M = 150$ et $M = 250$ sont très proches. Autrement dit, à partir de $M = 150$, l'erreur de discrétisation semble devenir moins visible que l'erreur statistique.

6.3 Delta par différences finies

Pour les différences finies, on utilise

$$\hat{\Delta}_{FD} = \frac{\hat{P}_N(x + \varepsilon) - \hat{P}_N(x - \varepsilon)}{2\varepsilon}.$$

Comme indiqué plus haut, les deux prix sont calculés sur les mêmes trajectoires browniennes. Cela ne change pas la formule, mais améliore sensiblement la stabilité numérique.

6.4 Delta par les deux méthodes d'intégration par parties

Méthode A. La première méthode vient directement de la partie A. On traite l'option asiatique discrétisée comme une fonction des valeurs

$$(X_{t_0}^x, \dots, X_{t_M}^x),$$

et on utilise le poids

$$\Pi_A = \sum_{i=1}^M \lambda_i (B_{t_i} - B_{t_{i-1}}).$$

L'estimateur Monte Carlo correspondant est

$$\hat{\Delta}_N^A = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \phi^{(j)} \Pi_A^{(j)}.$$

Méthode B. La seconde méthode vient de la partie B, avec le poids

$$\Pi_B = \frac{1}{x} + \frac{2}{x\sigma A^x} \int_0^T X_t^x dB_t.$$

Après discrétisation, on remplace l'intégrale stochastique par

$$\int_0^T X_t^x dB_t \approx \sum_{k=0}^{M-1} X_{t_k}^x \Delta B_k,$$

ce qui conduit à

$$\Pi_B^{(j)} = \frac{1}{x} + \frac{2}{x\sigma A_M^{x,(j)}} \sum_{k=0}^{M-1} X_{t_k}^{x,(j)} \Delta B_k^{(j)}.$$

L'estimateur associé est alors

$$\hat{\Delta}_N^B = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \phi^{(j)} \Pi_B^{(j)}.$$

6.5 Delta du call asiatique

On compare maintenant les trois estimateurs du Delta pour le call asiatique.

TABLE 2 – Comparaison des estimateurs du Delta du call asiatique pour $N = 51000$.

M	Méthode	Estimateur	Variance empirique	IC 95%
50	FD ($\varepsilon = 1$)	0.639819	0.274169	[0.635275, 0.644364]
50	Malliavin A	0.634433	15.330350	[0.600452, 0.668415]
50	Malliavin B	0.618507	2.092157	[0.605953, 0.631060]
150	FD ($\varepsilon = 1$)	0.584680	0.279071	[0.580095, 0.589265]
150	Malliavin A	0.589638	36.550022	[0.537168, 0.642109]
150	Malliavin B	0.580577	1.931113	[0.568516, 0.592637]
250	FD ($\varepsilon = 1$)	0.575524	0.278644	[0.570943, 0.580106]
250	Malliavin A	0.601152	57.646808	[0.535256, 0.667048]
250	Malliavin B	0.571958	1.878118	[0.560064, 0.583852]

Pour le call asiatique, les différences finies et la méthode de Malliavin B donnent des valeurs du même ordre, avec des intervalles de confiance qui se recouvrent bien. En revanche, la méthode A est nettement plus bruitée. Dans notre cadre discret, avec une volatilité constante, le poids construit dans la partie A devient en fait très concentré sur le premier incrément brownien. Cela explique assez bien pourquoi sa variance reste élevée ici.

Autrement dit, pour un payoff régulier comme le call asiatique, la méthode des différences finies reste tout à fait compétitive. La méthode B fonctionne aussi correctement, mais n'apporte pas ici un gain de variance spectaculaire.

6.6 Delta de la digitale asiatique

On refait maintenant la même comparaison pour l'option digitale asiatique.

TABLE 3 – Comparaison des estimateurs du Delta de la digitale asiatique pour $N = 51000$.

M	Méthode	Estimateur	Variance empirique	IC 95%
50	FD ($\varepsilon = 1$)	0.005851	0.029609	[0.004358, 0.007345]
50	Malliavin A	0.004983	0.035207	[0.003354, 0.006611]
50	Malliavin B	0.004959	0.000886	[0.004700, 0.005217]
150	FD ($\varepsilon = 1$)	0.007060	0.028204	[0.005602, 0.008517]
150	Malliavin A	0.006440	0.106084	[0.003614, 0.009267]
150	Malliavin B	0.007336	0.000954	[0.007068, 0.007604]
250	FD ($\varepsilon = 1$)	0.008705	0.028561	[0.007239, 0.010172]
250	Malliavin A	0.008164	0.177476	[0.004508, 0.011821]
250	Malliavin B	0.007916	0.000985	[0.007643, 0.008188]

Ici, la différence entre les méthodes est beaucoup plus marquée. La méthode de Malliavin B est très clairement la plus stable. Par exemple, pour $M = 250$, la variance empirique vaut environ 0.0286 pour les différences finies, contre environ 9.85×10^{-4} pour Malliavin B. Le gain est donc de l'ordre de 29, ce qui est loin d'être négligeable.

Ce résultat est tout à fait cohérent avec l'intuition théorique. La digitale est un payoff discontinu, donc la dérivation directe par différences finies devient plus fragile. Au contraire, l'intégration par parties permet de transférer la dérivée sur un poids, ce qui rend l'estimation du Delta beaucoup plus régulière numériquement.

6.7 Influence du paramètre ε dans la méthode FD

Le projet demande aussi de commenter l'effet de ε dans la méthode des différences finies. Numériquement, on retrouve le comportement attendu :

- pour le call asiatique, l'estimateur reste relativement stable tant que ε n'est ni trop grand ni trop petit ;
- pour la digitale, un ε trop petit fait fortement augmenter la variance ;
- à l'inverse, un ε trop grand lisse excessivement la différence et introduit un biais plus visible.

Dans nos simulations, $\varepsilon = 1$ ou $\varepsilon = 2$ donne un compromis raisonnable. Ce n'est sans doute pas un choix universel, mais dans ce cadre, il permet d'obtenir des résultats lisibles et comparables.

6.8 Commentaires sur les graphiques

Comme demandé dans le sujet, les tableaux précédents peuvent être complétés par quelques graphiques simples : convergence des prix en fonction de N , comparaison des estimateurs du Delta, largeur des intervalles de confiance et comparaison des variances empiriques.

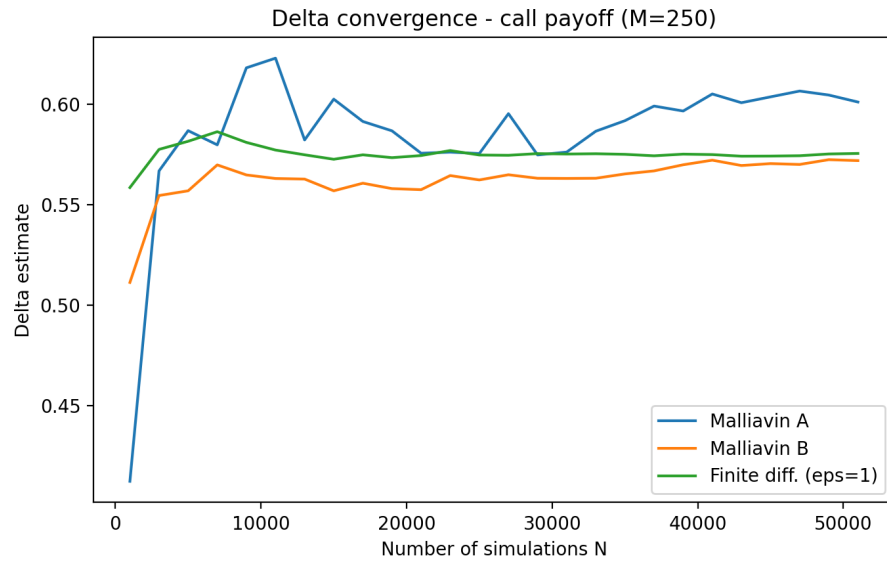


FIGURE 2 – Convergence du Delta pour le call asiatique avec $M = 250$

Par exemple, on peut insérer les figures suivantes :

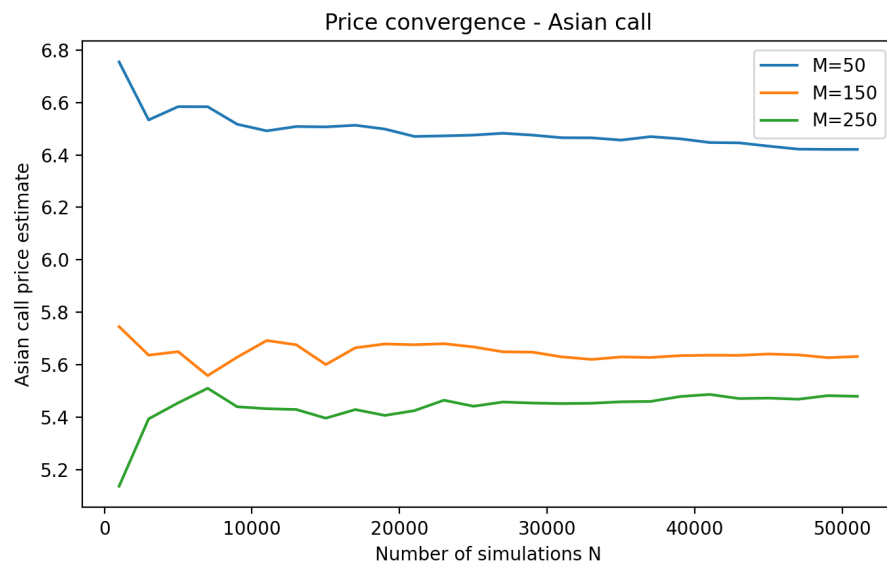


FIGURE 1 – Convergence du prix du call asiatique en fonction de N .

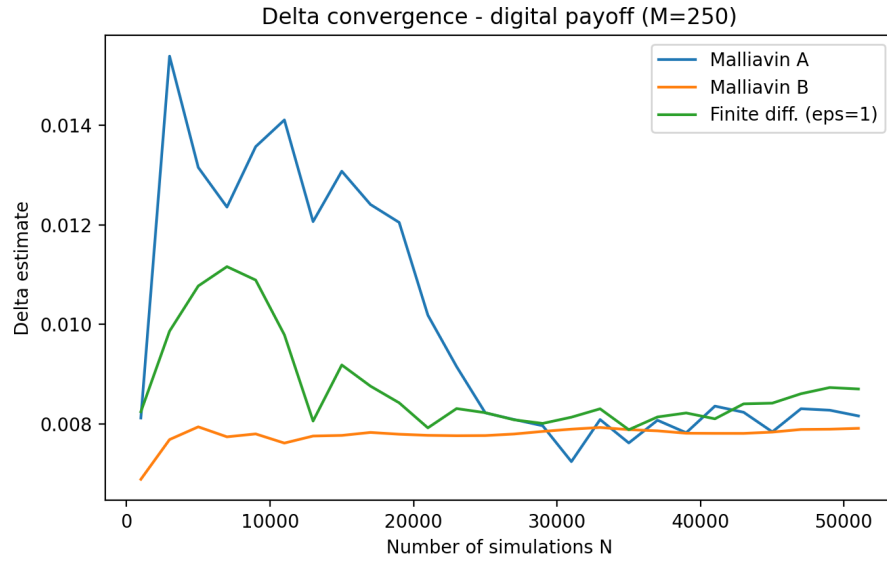


FIGURE 3 – Convergence du Delta pour la digitale asiatique avec $M = 250$

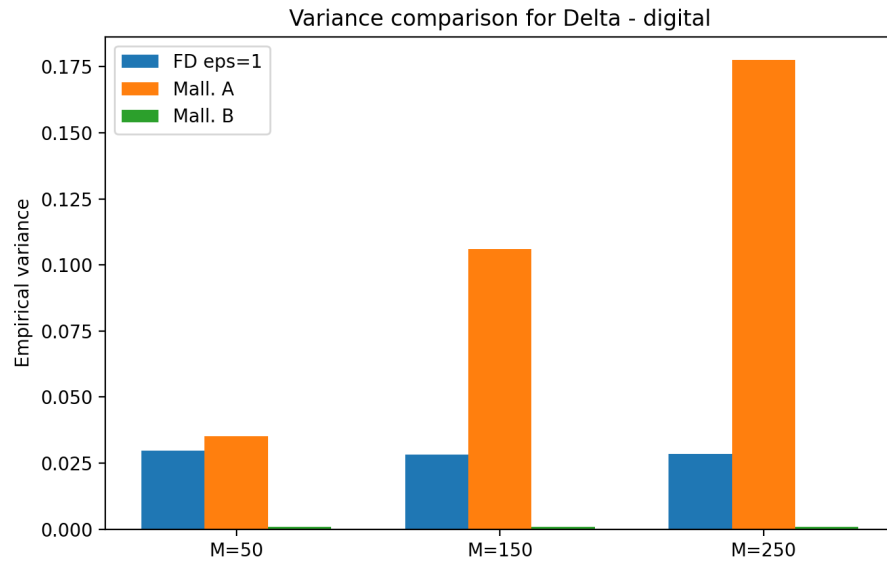


FIGURE 4 – Comparaison des variances empiriques pour le Delta de la digitale asiatique.

Visuellement, ces graphiques confirment ce que les tableaux montraient déjà : pour un payoff régulier, les méthodes restent proches, alors que pour un payoff discontinu, la méthode de Malliavin B devient nettement plus convaincante.

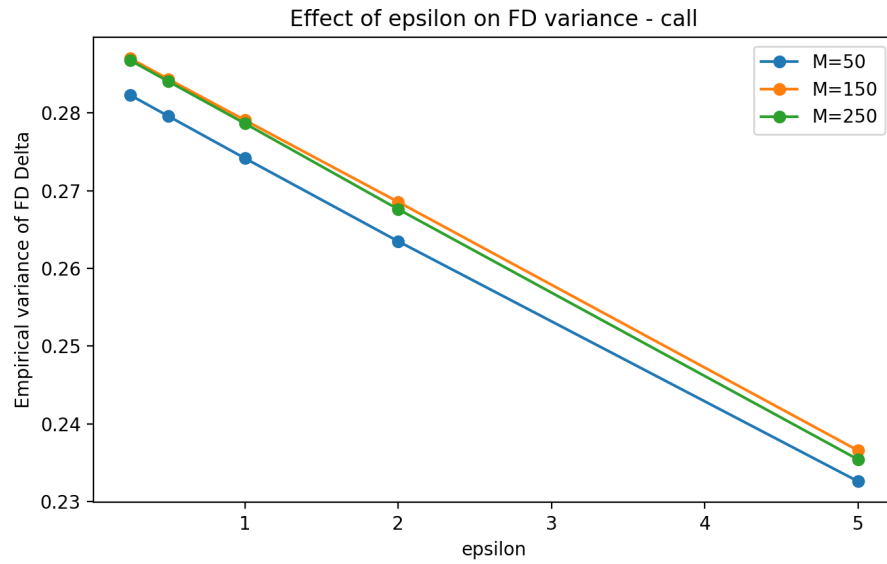


FIGURE 5 – Influence de ε sur la variance de l'estimateur FD pour le call

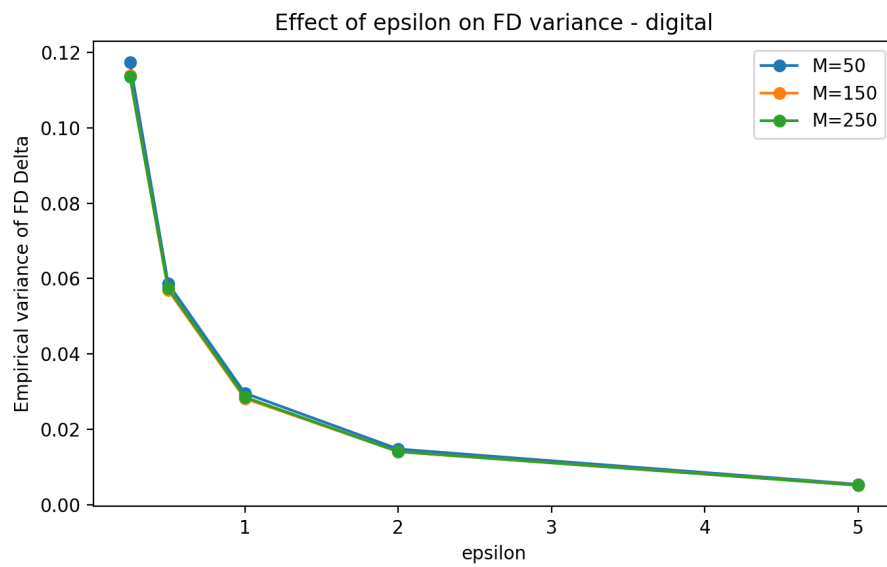


FIGURE 6 – Influence de ε sur la variance de l'estimateur FD pour la digitale

6.9 Conclusion numérique

Pour finir, on peut résumer la partie numérique en trois idées.

D'abord, les prix Monte Carlo obtenus pour les deux options sont cohérents et deviennent rapidement stables lorsque N augmente. Ensuite, pour le call asiatique, les différences finies et l'estimateur de Malliavin B donnent des résultats proches, avec ici un léger avantage aux différences finies en termes de variance. Enfin, pour la digitale asiatique, la méthode de Malliavin B surpasse très nettement les deux autres : les intervalles de confiance sont plus serrés et la variance empirique est beaucoup plus faible.

Au fond, cette partie numérique illustre bien l'intérêt du calcul de Malliavin en finance : plutôt que de dériver directement un payoff parfois peu régulier, on fait porter la dérivée sur un poids aléatoire. Sur des payoffs lisses, ce n'est pas toujours décisif. En revanche, dès que le payoff devient irrégulier, le gain numérique peut devenir très net.

Conclusion générale

Le projet met en évidence le principe central du calcul de Malliavin appliqué à la finance numérique :

$$\text{Greek} = \mathbb{E}[\text{payoff} \times \text{poids}],$$

avec un poids indépendant du payoff.

Dans ce projet :

- la partie A construit un poids pour des payoffs dépendant d'un nombre fini de dates ;
- la partie B construit un poids adapté au cas asiatique ;
- la partie C compare numériquement ces approches avec la méthode classique des différences finies.